Riassunto AI
Argomento: Gestione delle dipendenze funzionali nei database relazionali
Contenuto: Il testo discute le misure informali nella gestione dei database, enfatizzando l'importanza della riduzione dei valori ridondanti e dei valori NULL per garantire la qualità dei dati. Viene spiegato come un corretto design dei database riduca le anomalie di inserimento, cancellazione e modifica. Si introducono le dipendenze funzionali e le regole di inferenza per determinare le relazioni tra attributi. Infine, si evidenzia l'importanza della chiusura delle dipendenze funzionali e delle relazioni di copertura tra insiemi di dipendenze per garantire la coerenza e l'integrità dei dati.
Il contenuto precedente è generato dall'AI e viene fornito solo come riferimento.
Parlante 1 00:00:00
Noi abbiamo, stavamo ragionando sulle sulle misure informali.
Informali significa le pillole di esperienze che ci guidano nella individuazione della nel con la comprensione della bontà di maschera, cioè perché nella nella vostra vita professionale vi potete trovare di fronte a un sistema di gestione di basi dati.
Che ha un suo disegno e voi date il segno.
Dovreste anche rendervi conto delle magagne che vi potete trovare di fronte a gestire nell'eventualità che ne acquisite la e quindi, diciamo, sono condensati di esperienziali e comunque dei campanelli d'allarme che vi portano a capire e in maniera da approfondire la conoscenza sulla qualità di un oggetto software che volete.
Quindi praticamente le prime due le abbiamo discusse.
E diciamo quindi la tematica attributi.
Se lo schema è chiaro già dalla linearità di come di come sono rappresentati i vari concetti, avete modo di rendervi conto della bontà dello schema.
La riduzione dei valori ridondanti è un'altro aspetto che è direttamente che si impattirebbe direttamente con la manutenzione del database, che significa che.
Il sistema, se ci sono valori ridondanti, voi i valori ridondanti dovete sempre garantire la consistenza, cioè voi potete pure tenere tenere 30 volte lo stesso dato all'interno di una base di dati, ma deve essere lo stesso.
Non deve, non deve accadere che voi vi trovate di fronte, cioè è lo stesso quando avete un dovete fare una telefonata per chiedere per qualche emergenza.
E vi trovate con una numero di una persona che ha due numeri.
Già quello mi crea un notevole imbarazzo perché uno dei due non funziona e se voi ne potete fare solo una ritelefonata o è urgente, è emergente, vi rendete conto che è un'informazione.
Figuriamoci se voi a questo punto non avete la sicurezza del numero che hanno dato e quello corretto, perché magari era quello vecchio e non l'avete modificato.
Che poi è, se volete, una delle cose che ha portato al tenete presente che.
Che i primi sistemi informativi per comunali, per esempio, accadeva frequentemente.
Forse i vostri genitori se lo potranno ricordare, meglio ancora i vostri nonni, che praticamente quando voi cambiavate casa dovevate andare in tutti gli uffici del comune, all'anagrafe per far cambiare l'indirizzo di residenza, alla al all'ufficio tributi per cambiare l'indirizzo vostro, perché altrimenti l'ufficio tributi continuava a mandarvi le cose.
Alle vecchie, a vecchi, ai vecchi, al vecchio indirizzo e così via.
A tutte le all'ufficio, per esempio all'ufficio edilizia, dovevate andare a cambiare la residenza, perché il la vostra residenza, perché altrimenti la concessione o il permesso di per fare dei lavori che avevate richiesto lo mandavano alla vecchia.
Quindi, come potete immaginare, perché i sistemi erano.

Si adottava 1 1 tecnica di file processing, di produzione di dati, quindi c'era l'ufficio anagrafe che gestiva i propri dati, l'ufficio tributi che gestiva i propri dati e così via.
L'approccio al database ha fatto sì che io parlo del miniworld e il miniworld dove metto tutto il comune.
Per cui a questo punto il cittadino esiste una volta sola all'interno del disegno dei dati, quindi io vado a disegnare la realtà comunale con il cittadino che vive in una determinata casa, che ha per esempio contratto matrimonio con una determinata persona e così via, con tutte le informazioni che voi andate a riprodurre.
ma.
Dopodiché il gioco qual è?
Che l'ufficio tributi o l'ufficio anagrafe avrà una vista su questi dati in cui guarderà l'unica copia dei dati che sta sotto in una maniera che è confacente alla loro, al loro periodo, come in una segreteria studenti.
Voi avete i dati della dello studente, i dati del piano di studi e tutto quanto ogni ufficio.
Avrà la sua vista dei dati per cui l'ufficio della segreteria didattica non avrà accesso, non vedrà nei suoi dati i dati che riguardano il pagamento di tasse, perché magari loro non sono preposti alla verifica del pagamento.
Cose di questo genere, quindi, come potete immaginare, quindi l'approccio.
Naturalmente questo significa che in un discorso di questo genere è chiaro che i dati devono mantenere una univocità di rappresentazione.
O comunque, se laddove per questioni di ottimizzazione posso decidere di tenere più copie, devo garantire che i software di gestione ne tengano conto e manutengano correttamente i dati per evitare errori.
Un esempio, supponiamo uno delle cose, uno dei dati ridondati che potremmo avere in una il calcolo della media.
Il calcolo della media è una cosa che quando andate a chiedere vi richiede.
Che deve andare a vedere tutti, tutto, più studi degli esami superati, tutti gli esami superati con il punteggio, il numero di crediti e fare la media ponderata.
Quindi avete dovete accedere a tutta la carriera, ma per cui se quella è una richiesta che viene fatta di frequente, per cui tutti i giorni, significa che tutti i giorni.
Il sistema deve andarsi a fare il calcolo per lo specifico tutti i giorni da parte ogni, diciamo, se c'è un'elevata accesso a quel tipo di informazione da parte di molti studenti, vi rendete conto che noi andremo a bruciare calcolo il tempo di calcolo per andare a calcolare sempre la stessa cosa.
Allora potremmo decidere di mantenerlo quel dato ritondato.
Che cosa significa il dato ritondato?
Significa che se.
Tengo il dato ridondato, significa che io mi devo garantire che quando vado ad aggiornare e quindi tengo che nella anagrafica studente diciamo media corrente, dopodiché lo studente fa un'altro esame.
Allora la registrazione di un esame non è la mera registrazione del voto, ma è la mera è la registrazione del voto, più il ricalco della media e l'aggiornamento di quell'elemento.
Quindi tutti i dati, se per caso io ho sbagliato a registrare un esame.
Allora, a questo punto devo andare a cancellare l'esame perché non era perché la registrazione non era corretta.
Devo andare a ricalcolarlo sulla base precedente, in maniera che quel dato non deve mai apparire che se lo calco da una parte e se lo calco dall'altro, ottenuto così.
Come per esempio pure il saldo di un conto corrente in una banca.

Io il saldo del conto corrente o me lo vado a calcolare su tutti i movimenti oppure, se lo tengo aggiornato, devo garantire che i movimenti siano sempre coerenti con questa rappresentazione e quindi con questa ridondanza.
Quindi diciamo, la riduzione dei valori ridondanti nell'etup è un'altro degli elementi che serve a valutare la qualità.
Perché praticamente, come avete avuto modo di vedere nello sviluppo dei vostri del vostro progetto nell'ambito del corso mimaggio in basi di dati, sostanzialmente nella molte funzioni vengono messe a disposizione in maniera automatica del database management system ed è evidente che ed è evidente che invece quando ci sono situazioni di ridondanza dovete scrivere le funzioni ad hoc.
Ok, quindi vediamo a questo punto il terzo punto.
Il terzo punto è la riduzione dei valori.
Notate che si parla di riduzione se non si parla di evitare completamenti, perché talune soluzioni, per esempio per situazioni di ottimizzazione, possono essere mantenute delle ridondanze alla stessa maniera per quanto riguarda i valori NAL.
quindi la.
Il terzo punto quindi riguarda la riduzione dei valori NAL nelle DUP.
Sostanzialmente noi potremmo raggruppare insieme molti dati, però accade per esempio se io vado a mantenere all'interno di all'interno della stessa tabella tutti i dati che riguardano, per esempio, gli studenti, con tutti i dati che riguardano, per esempio, la casa di residenza e la casa di domicilio.
Molti studenti hanno.
Un indirizzo fuori sede, ma non tutti hanno un indirizzo fuori sede, quindi a questo punto io mi troverei che tutti gli studenti che non hanno un indirizzo, quelli quell'entris, saranno un'aula.
Allora quello è un'altro elemento sul quale si deve pensare se è preferibile, per esempio, avere a parte 1 1 tabella che mantiene le case di residenza solo per gli studenti che hanno.
Che hanno una casa che solo la le case di domicilio, diciamo, quindi di fuori sede, solo gli studenti c'hanno in maniera da evitare di avere che se il 50% di studenti ha un'abitazione fuori sede, io per il 50 per il rimanente 50% c'avrò nati in tutte le enti che riguardano l'indirizzo, quindi.
Sostanzialmente questo proviene perché in alcuni disegni possiamo rapportare molti attributi in una relazione grossa.
Se molti degli attributi non applicano a tutte le tuple, possiamo avere molti valori in aula, quindi.
Il problema del NAL non è solo un problema di spazio, che è chiaro che noi andremo a sotto occupare il nostro spazio, ma il problema è che le operazioni automatiche che noi abbiamo all'interno di che vengono rese disponibili ai due mesi, per esempio la COUNT, la SAM, sono falsate nei loro nelle loro valutazioni dalla presenza del NAL.
Quindi, e inoltre c'è un'altro aspetto: quando nella nella tabella dello studente e quindi con residenza e domicilio, domicilio e nal, voi avete voi l'informazione nal è ambigua perché può essere uno che la conoscete e non l'avete ancora tagliata, due che non la conoscete.
Oppure non si applica proprio, non è questo il caso, ma pensate per esempio alla data di completamento del servizio di leva.
Allora, il servizio di leva per tutti i nati prima dell'ottantacinque dovevano era obbligatorio.
Quindi io mi aspetto che tutti, se io metto adempimento il servizio di leva data del congedo, è un dato che.
Quelli prima dell'ottantacinque sarà un dato, sarà un dato, potrà essere un dato.

Può essere che per esempio ha avuto l'esonero e quindi se non avete il dato può essere che è un dato che non ha avuto l'esonero oppure che non lo conosciamo, lo conosciamo e non l'abbiamo inserito, e mentre per quelli dopo l'ottantacinque se non c'è.
E sostanzialmente perché non è più, non è 1 1 vincolo, quindi non l'hanno fatto e così via.
Quindi a quel punto voi comunque avete una rappresentazione dei dati in diciamo che è ambigua rispetto alla quale il null che trovate in una tabella non sapete come motivare infatti.
L'attributo NAL può avere diverse interpretazioni, uno l'attributo non si applica a questa tupla, per esempio la data di completamento per quegli atti 85, diciamo per le donne prima di una certa data, quella data è quel la data del congedo è assente, ma perché non si applicava proprio perché le donne non potevano farsi fare per le date successive, quindi non si applica a quella tupla perché una donna è.
ma è nata in anni anteriori in cui il servizio militare non era, non era ammesso proprio alle donne.
E non è noto perché, per esempio, non conosco il dato terzo è noto, ma ha sede perché non è ancora registrato.
Quindi è chiaro che l'informazione finisce con l'avere anche una ambiguità di fondo che finisce in e amico.
Quindi la terza linea guida dice di evitare per quanto possibile, notare per quanto possibile, di porre attributi di una relazione base i cui valori possono essere nati per quanto possibile, perché in alcuni casi, per esempio.
Faccio un esempio: se non c'è un vincolo di partecipazione totale tra un impiegato e un dipartimento, l'impiegato può avere nal nel campo relativo al dipartimento di afferenza, perché per esempio fa parte del quartiere generale e non è in uno specifico dipartimento, oppure appunto, oppure non è stato ancora assegnato a un dipartimento.
Ed è evidente che comunque io nella modellazione non posso non considerarlo, quindi in quei casi ovviamente.
Se non è non sarebbe possibile evitare quel male per i valori, se sono inevitabili, assicurarsi che ricorrano in un caso eccezionale e non per la maggioranza delle tute.
Quindi, se io c'ho impiegati che lavoro nei quartieri generali, sostanzialmente rispetto a un'azienda di 2000 addetti in cui ci sono una decina di persone che sono nel quartiere generale, quindi fanno parte della direzione del management.
E quindi non sono in uno specifico dipartimento, ma quelli potranno andare tranquillamente in auto.
Quindi, come vedete, in quel caso rientra nella eccezionalità di quella figura all'interno dell'ufficio.
Vediamo un esempio: se solo il 10% degli impiegati ha un ufficio individuale, è poco giustificato includere l'attributo face number nella relazione employee.
Quella relazione employee che mi dice.
In cui c'ho tutti i dati, mettere office number.
Se solo il 10% c'ha un numero di ufficio, io vado a tenere il 90% di per il 10% di un data.
Per cui a questo punto io, anziché tenerlo nella relazione base quel quel dato lo posso, posso andare a creare una relazione.
Ecco, gli offices sono uffici degli impiegati in cui mantengo il codice dell'impiegato e il numero di ufficio.
In maniera che sostanzialmente io, dal joint delle tabelle, ho mi modo di avere generata la tabella con inal, ma è generata, non è un dato memorizzato, quindi da questo punto di vista non mi servirebbe proprio.
L'ultimo punto è di non consentire tuple spure.

Sapete che cos'è una sovraspure?
Ve lo siete dimenticati?
Andiamo a sostanzialmente, vediamolo con un esempio.
Noi abbiamo due schemi: uno schema è il blocks che mi mette il nome dell'impiegato con la localizzazione del progetto di un progetto per cui lavora.
Vedete che è una relazione tutta chiave, perché significa che avrei il nome Smith con p location che è Roma e Smith Napoli, per intendendo che Smith.
Lavora su un progetto che è localizzato a Roma e su un progetto che è localizzato a Roma, quindi mi deve essere tutta chiave perché ovviamente data la data la caratteristica del sito di informazione, invece poi c'ho un'altra un'altro schema che mi dice.
SSNE Pinata sono la chiave, cioè significa che ho la chiave è il codice dello, il codice fiscale del dipendente e il numero del progetto su cui lavora.
Quindi mi aspetto il codice di Smith con il progetto uno e il codice di Smith con il progetto quattro.
Tutti il Smith sta sui due progetti.
E poi il quadro che mi progetto uno lavora per 20 ore al alla settimana e il progetto si chiama, per esempio, P1 e la locazione è in una certa locazione.
Ovviamente, se io voglio rimettere insieme tutte le informazioni, che cosa succede?
Quindi mi dice: l'impiegato di 9 name lavora per qualche progetto la cui locazione.
Emp uno mi dice che l'impiegato con codice SSN lavora a numero di ore alla settimana sul progetto che ha per numero P number e nome P name e locazione P.
Se io vado a fare il join, sostanzialmente io ottengo questa situazione.
Queste sono le due tabelle di base, vedete?
Smith lavora a Belair e lavora a Sugarland.
E così tutti quanti.
Se io vado a fare il join, sostanzialmente io che faccio?
che.
Questa tupla con un join p location sarà praticamente, se io sostanzialmente vado a fare il join, avrò che questa tutla con join p location è attribuita a alla persona.
Questo quest'altro vedete che ha ancora belle qua.
Anche per questo io avrei ammettere, perché facendo il join io faccio il join sul sull'attributo comune.
Che cosa significa?
Significa che io tutte le persone, allora che io vado a considerare il codice fiscale associato alla persona che vive a Beller, che lavora su un progetto Beller e quindi tutte le persone che hanno progetto a Beller.
Sostanzialmente, e quindi mi troverò che Smith avrà una volta il codice 123456789, un'altra volta avrà il codice Smith, poiché lo vado a associare a Bellera, avrà il codice 45345.
Mi trovate?
Cioè significa questo.
Quindi andate a fare il join naturale e avrò.
E quel codice 123456 è associato a Smith in virtù dell'allocazione BLR ed è associato a Joyce aa English, sempre per la stessa questione.
Il problema qual è?
Il problema è che quando noi andiamo a fare, quando noi andiamo a fare il join tra due tube, diciamo che join.
Viene fatto sulla base di un attributo condiviso.
Ma qual è il senso del join?

Il senso è che quando potrebbe funzionare sto join?
Quando la locazione è determina univocamente la persona.
Mi trovate?
Cioè, intendo dire, è come se io vado a prendere le caratteristiche degli studenti e qua ci metto tutti i dati dello studente e poi l'altra e qua non pensate a più a questo colore degli occhi.
Dall'altra parte, il colore degli occhi è associato a un determinato tono.
Cioè, io sto assumendo che tutte le persone che hanno lo stesso colore degli occhi, che le persone, cioè che.
Che il colore degli occhi sia una caratteristica determinante della persona, quindi mi aspetto che se così fosse, non ci posso avere due persone che hanno lo stesso colore degli occhi.
E il discorso, se volete, nella teoria della gestione delle basi di dati relazionali, il join io lo devo fare per avere coerenza e per non avere questa situazione.
Lo devo fare con attributi che hanno una caratteristica di identificazione univoca.
Cioè tipicamente quando io vado a fare il gioco tra l'impiegato numero di dipartimento e la tabella dipartimento attraverso il numero di dipartimento, ma io nel nella tabella dipartimento il numero dipartimento è una chiave, quindi sicuramente io individuerò in maniera univoca il dipartimento per cui lavora.
Quindi il problema è deriva dal fatto che la localizzazione del progetto non è chiave da nessuna parte.
Quindi voi non potete andare a considerare, cioè il senso delle chiavi primarie e chiave esterna.
Sono la sostituzione del concetto di puntatore, non ve lo scordate mai, chiaro?
Quindi, sostanzialmente, se io ho messo belin qua e questo è un attributo con cui vado a fare zone lì, quello lo devo considerare questo come un puntatore all'anno, ma non posso avere che ho un puntatore che mi punta a Smith e un'altro che mi punta a English.
Trovate lo stesso puntatore, vi è chiaro il ragionamento, quindi questo è perché chiaramente il modello relazionale, la forza del modello relazionale, si basa soprattutto sul concetto di chiave primaria e chiave esterna.
E io posso frammentare una relazione universale in tante relazioni se io mantengo sempre. l'attributo di join da un lato e dall'altro che devono avere necessariamente la caratteristica di essere chiavi da una parte, chiave esterna da un lato e chiave primaria dall'altro.
Altrimenti io sicuramente vado a creare informazioni che non è vera.
Cioè il fatto di andare a decomporre in più relazioni non ci deve far considerare che poi il join fa quello che può.
No.
Il join si va a decomporre perché il join con attributi con, diciamo, il join naturale è in grado di farci ritornare alla ai dati precedenti, è chiaro, cioè?
Quindi la relazione universale viene decomposta in tante relazioni, ma se io faccio il join devo ritornare alla relazione universale, ma non solo nella relazione, anche nel nei dati che ci saranno, che devono essere veritieri.
Invece io da qua andrei ad attribuire alla stessa persona due codici fiscali diversi.
Vedete Smith e Hewlich, ma anche Wong, avranno lo stesso codice fiscale.
Quindi più di questi giorni quelli che vedete con l'asterisco sono tuple spurie, cioè sono tuple non corrette.
Quindi perché 123456789 è il codice fiscale di Smith, quindi la seconda è falsa.
La terza è vera, perché praticamente il codice fiscale dei quindi la quarta e la quinta sono fase e così via dicendo.

Chiaro?
Quindi la generazione di duples pure è una è una cosa che fa sì che noi perdiamo la.
Il valore del join e, diciamo, rinneghiamo il senso della del della decomposizione di una relazione in più relazioni che siano che siano ciascuna coerente, ma d'altronde tenete presente, come dicevo poc'anzi, perché mi stava facendo questo.
Sostanzialmente, come potete vedere, i discorsi sono anche abbastanza correlati, perché se voi vedete quando noi abbiamo una decomposizione che genera dupre scorie, sicuramente contravviene anche un'altro di quei punti là.
E qual è quello che contravviene, cioè la dupra scuria che noi abbiamo esemplificato qua, questa decomposizione?
Quale tipo di linea guida contravviene oltre alla quarta?
Parlante 2 00:24:56
Ridondanza perché perché siamo cioè anche prendendo l'esempio di base vedere che come quello che potrebbe essere gestito come una relazione venendo gestito così andrebbe a modificare il credo.
Parlante 1 00:25:13
La ridondanza non la vedo perché io là non vedo valori duplicati al di là del tributo che si vede quel fattore
Cioè, io c'ho i name, quindi che si abbia un attributo che mi consente di ricomporre, ce lo devo avere per forza, altrimenti non avrei neanche la dura storia.
Parlante 2 00:25:34
Sì, no, sicuramente questo.
Però mi riferivo più all'esempio che ne si fa, cioè nella nella parte di risultati della join.
Parlante 1 00:25:42
Allora la ridondanza la dovete guardare sulle tabelle base.
Le tabelle base sono quindi, cioè le tabelle base sono queste qua.
È chiaro, non c'è ridondanza qua ed è qua, ma la ridondanza.
Io la ridondanza nella tabella generale al 12 ce l'ho pure stata, non è dato memorizzato, però, cioè, se io c'ho.
Gli impiegati e i dipartimenti e voglio generare la tabella che mi mette insieme, impiegati e dipartimenti, la tabella virtuale, non memorizzata, perché la ridondanza la devo, non devo andare a parlare, i dati memorizzati.
Io se voglio un elenco di tutti gli impiegati col dipartimento con cui lavora e io faccio il giovane all'impiegato e gli faccio il.
E ci lavoro e c'ho se devo fare un report, per esempio, se una se sono 5 le persone che lavorano in quel dipartimento, è chiaro che quel dipartimento me lo trovo 5 volte, ma è normale, è normale per come dato prodotto, non è normale come dato memorizzato la ritornanza.
Allora, in questo caso noi non abbiamo contravvenuto alla linea guida della ritornanza, però.
Sicuramente, se ci ragionate bene, i due schemi non hanno una semantica chiara, li trovate.
Quindi è la prima linea guida che contravveniamo, perché noi non cioè qua io vado a mettere insieme l'impiegato, il progetto e le ore con il nome del progetto, con l'allocazione del progetto.
Non so se è chiaro, quindi vado a mettere insieme i dati che riguarda il progetto.
Ci sono due concetti in quella, in questa tupla, in questa relazione, c'ho due concetti: uno che è l'informazione sulla persona, su quale progetto lavoro e per quante ore, e un'altro che è la tabella dei progetti in cui c'ho il numero di un progetto, uno viene questo nome e questa roba lì, il progetto due tiene questo.

Quindi ho messo insieme una entità.
Cioè, 1 1 se avessi voluto fare in modo, se avessi fatto in modo che ciascuna tuba, ciascuna relazione modellava un concetto, quello ne modella due, perché ne modella il concetto, lavora su e concetto progetto.
Quindi le, come dicevo, i problemi di queste linee guida sono.
Sono anche correlate fra di loro, come per esempio uno Stato in questo caso, ma non è neanche l'unico.
In questocasoelunicaelunico.in cui si complicano.
Però normalmente, se voi andate a ragionare sulle situazioni che creano, che contravvengono le linee guida, vi rendete conto che quasi sempre contravvengono più con una linea guida.
Allora, quindi abbiamo detto, quindi questo problema è che in un certo senso io ho fatto in modo che le due le due relazioni sono candidate attraverso un attributo che è di tipo informativo, non è un attributo di quelli che possono determinare.
Non so se, per esempio, ogni progetto avesse un'unica localizzazione,
Cioè, se ogni localizzazione avesse un unico progetto, cioè in ogni sito c'è un unico progetto, io il problema non ce l'avrei più.
Chiaro?
Se lo vogliamo vedere in un'altra maniera, possiamo anche dire.
Che in realtà qui location non è parte sinistra di nessuna dipendenza funzionale.
Voi non ve le ricordate le dipendenze funzionali per qualcuno che se le ricorda, ve lo anticipo ora, poi ne ritorniamo dopo.
Però la dipendenza funzionale mi stabilisce che un attributo ha un valore determinante per l'altro.
Cioè, che se ho un codice fiscale io automaticamente io determino il nome.
Cioè, significa che se ho un codice fiscale non mi può accadere che lo stesso codice fiscale mi determina più persone, perché il codice fiscale lo dico chiaro quindi e quindi diciamo è parte sinistra di una dipendenza funzionale.
Dipendenza funzionale non è non è casuale che si chiami funzionale.
Dipendenza funzionale, in altri termini, sta dicendo.
E tra i due attributi c'è una dipendenza funzionale, cioè significa che tra i due attributi posso immaginare una funzione che mette in input il primo e restituisce l'altro.
Le funzioni, dato un argomento, restituiscono un solo valore chiaro, cioè la funzione quadrato di un numero univocamente vi dà il numero elevato al quadrato.
Non potete pensare che f di 2 una volta, se f è la funzione quadrata, f di 2 una volta arriva al quarto e f di due un'altra volta è di 7.
Perché c'è una funzione, la funzione f è una funzione x, è una funzione, non è una relazione.
Parlante 2 00:31:16
Deterministica.
Parlante 1 00:31:18
Necessariamente, perché parliamo di dipendenza funzionale, quindi significa che io stabilisco le dipendenze funzionali.
Mi consente di stabilire la semantica del dei vincoli in maniera schematica tra attributi, perché sono potenti.
Perché io se dico a determina B, io lo dico in maniera più semplice, ma se io devo andare a dire che l'attributo A corrisponde a due g, Eb corrisponde ad altri attributi, io dovrei specializzare il discorso sul su una tipologia di dati invece di dire a determina B.
È una cosa che mi fa capire che quell'attributo ha un ruolo determinante ai figli.

E infatti tra gli attributi nella parte sinistra poi finisco dentro con le chiavi, per esempio, non so se rendi idea e tutte le modellazioni.
Poi abbiamo modo di vedere come si può a questo punto pensare che date gli attributi e date le dipendenze funzionali che io le posso andare a riconoscere.
Faccio un esempio.
Se voi andate a considerare allora nella nella norma pre pre, diciamo precedente nelle scuole delle università in cui vi ho detto che ogni studente poteva essere iscritto in un unico corso di studi e per garantire questo le università trattenevano il diploma, il diploma di scuola secondaria.
Perché il diploma è un progetto unico, quindi trattenerlo significa inibire la possibilità che una persona si possa iscrivere a Salerno e a Canicattì.
Chiaro, quindi praticamente questo.
Quindi quello che cosa implicava?
Che dato, cioè ogni dato il numero di matricole è univocamente determinato, cioè dato a uno studente, quello studente può essere al più iscritto a un unico corso di studi.
Nel momento in cui viene allargata la discussione, significa che c'è una dipendenza funzionale tra lo studente e il corso di studi a cui partecipa.
Se io invece allargo significa un modifico di dipendenze funzionali e in genere, quando si modificano le dipendenze funzionali, quelle sono le cause che determinano il costo maggiore di adeguamento del software alla nuova, alla al nuovo contesto, perché sostanzialmente sto modificando pesantemente la semantica dei dati.
Quindi la le dipendenze funzionali consentono di ragionare.
In una maniera estremamente semplice, generalizzando situazioni che normalmente io, se parlo di basi dati, parlerò di dati che riguardano le sedi degli studenti piuttosto che oppure di un dei dati di un comune oppure di un'altra realtà che io devo andare a informatizzare e non e non posso fare un discorso di carattere.
I dipendenti funzionali ci restituiscono questa grossa opportunità, quindi.
Quindi, ritornando a noi, quindi abbiamo visto il risultato del.
Quindi il problema sorge come in sintesi, abbiamo già detto, perché p location è l'attributo che correla le due, le due relazioni, ma non è né chiave primaria né chiave esterna in nessuna delle due relazioni, quindi non ha nessun ruolo di identificazione univoca, per cui.
Non può essere immaginato come un puntatore fra le relazioni, chiaro?
Quindi la quarta linea guida suggerisce di progettare schemi di relazioni in modo da poter effettuare join con condizioni di uguaglianza su attributi che sono o chiave primaria o chiave schema, in modo da non generare sicure.
Quindi, in sintesi.
Va bene, praticamente abbiamo mostrato quindi informalmente come una cattiva progettazione può portare anomalie e noi abbiamo visto che le anomalie implicano un maggiore sforzo nell'inserimento e nella modifica di una relazione e possono portare a perdite accidentali di dati durante la cancellazione.
Le anomalie di inserimento, cancellazione e modifica che abbiamo visto l'altra volta che abbiamo visto due giorni fa.
un'altro è un'altro problema: è lo spreco di spazio a causa di grado urinario e un'altro è la generazione di chi scude normali durante le operazioni di giorni.
Quindi a questo punto abbiamo detto che quello che ci consente di trattare in maniera non in maniera formale.
Noi abbiamo visto delle linee informali, adesso vediamo se noi vogliamo stabilire una teoria.

Quindi sarà la teoria delle dipendenze funzionali che mi consente di ragionare, di avere una linea di ragionamento che non devo andare aaa specializzare ogni volta sullo specifico contesto, ma in maniera da poter avere delle.
Cioè, degli elementi che mi consentono di scegliere e operare nella maniera corretta, in maniera supportata da, diciamo, da risultati di tipo matematico.
Quindi trattare matematicamente il problema.
La grossa forza della matematica è nella nella creazione della dell'astrazione da dettagli non significa noi.
Questa è una cosa che forse non sempre viene viene sottolineata, però il quando noi andiamo, per esempio, la matematica che ci che schematizza le cose, sostanzialmente che cosa fa?
Non fa nient'altro che creare e aiuta nel nell'astrarre dal problema specifico.
creano.
Guardando il problema più generale, cioè quando noi dobbiamo calcolare l'area di questa stanza e supponiamo che sia quadrata per semplicità, noi siamo, se dobbiamo calcolare l'area, noi, se dobbiamo piastrellare quest'aula, noi andiamo a valutare le.
La 1 1 grandezza geometrica che è l'area della stanza da considerare la base dell'altezza e andare a calcolarla.
Ma noi questo, nel fare questo, stiamo astraendo, siamo automaticamente, perché in questo ci abitua alla matematica fino alle scuole primarie, automaticamente ci siamo, stiamo astraendo dal fatto che questa stanza è in una certa posizione geografica che ha una determinata esposizione.
che ha noi.
dettagli, ci concentriamo solo sui dettagli significativi per la soluzione.
In realtà le dipendenze funzionali continuano a rafforzare in quella stessa direzione, cioè mi consente di ignorare, sto parlando di progetti, sto parlando di impiegati, io vado semplicemente a vedere le relazioni tra i concetti in una maniera schematizzata e quindi quello che vado a generalizzare lo posso applicare, quello che vado a
Va bene sia se alla base stavo parlando in un mini-world di una informatizzazione di una scuola, di una università, sia se sto parlando invece di un altro contesto di gestione di oggetti.
Mi muoverò e ragionerò alla stessa maniera.
Quindi, sostanzialmente, quindi, data questa visione di formare,
Vediamo quindi queste le teorie e i concetti formali per descrivere la volontà dei singoli schemi di relazione con maggior precisione.
Per fare questo noi utilizziamo due concetti: il primo è quello di dipendenze funzionale e il secondo di forme formali.
Quindi praticamente una dipendenza funzionale stabilisce un libro tra attributi di una relazione.
Quindi sostanzialmente significa che io, se ho una relazione R, la relazione universale, con un'attribuita a1a2an, la dipendenza funzionale, ma insieme la dipendenza x freccia y letta x determina y tra attributi tra insieme di attributi xey.
Praticamente specifica un vincolo sulle possibili tuple che possono formare un'istanza di relazione R di R, quindi i possibili valori di una data relazione, cioè stabiliamo con questa dipendenza e stabiliamo che tipicamente il significato delle cose normalmente andiamo a considerare che tutte le tuple della tabella.
Ha lo stesso valore, dovranno avere anche lo stesso valore.

E questo quando accade quando, per esempio, se X è un attributo, è l'attributo codice fiscale, Y è cognome, per esempio, allora sostanzialmente tutte le tube in una tabella che hanno lo stesso in cui il codice fiscale è lo stesso, anche il valore del cognome deve essere lo stesso.
Quindi stabilisce appunto dei vincoli dei dei dati, cioè mi consente di descrivere la semantica dei dati in maniera schematica, perché questa dipendenza vale tra l'impiegato, tra il codice fiscale e il nome e il cognome, per esempio, dell'impiegato, ma vale anche tra il numero del dipartimento e il nome del dipartimento.
Così varrà, per esempio, in nel numero del progetto e il nome del progetto.
In tanti altri contesti che io mi potrei fare.
Quindi praticamente questo vincolo stabilisce in maniera detto matematicamente che se io ho quel simbolo t uno x significa il valore x nella tupa t uno.
Quindi immaginate tutta la tabella, prendete la tupa t uno, prendete la tupa t due.
Se le due tuple hanno lo stesso valore per l'attributo x, deve valere che devono avere lo stesso valore dell'uso.
Quindi, sostanzialmente, diciamo quindi che i valori della componente x sono di natura dipendono da quelli di.
Ok, va bene, questi sono, vabbè, sostanzialmente un'altro modo di dire è che x determina y in maniera univoca.
La Nella nomenclatura, noi diciamo che se c'è una dipendenza funzionale Axay, allora vuol dire che y dipende funzionalmente da x.
Cioè, posso immaginare una funzione che io prende valore di xe mi restituisce yx sarà la parte sinistra, x la parte destra.
Naturalmente, se io dico che x determina y.
Questo non la implica relativamente al fatto che y possa o meno determinare x, cioè perché è come dire se io c'ho una funzione tra due insieme, ma non è detto che la funzione sia anche.
Quindi se un vincolo su R stabilisce che non può esistere più di una tupa per un dato valore per x in ogni istanza di relazione, cioè x è una chiave candidata.
Di R, questo significa che X determina X per tutti i possibili sottoscrizioni.
Se ho la tabella degli indicati, se X è la chiave, quindi il codice fiscale, X determina tutti gli attributi, quindi praticamente è una chiave.
Se è una chiave candidata, significa che X determina tutti i possibili attributi.
Tutti, e quindi se ho xa1a2a3a4 avrò che x determina uno, x determina due, x determina tre, x determina quattro, ma x determina anche a1a2a1a3a14a2a3a2a4a3a4ok, cioè ogni sottoinsieme, cioè quello che accade quindi nelle tabelle che noi facciamo nel modello relazionale, è che la chiave determina tutti gli aggettivi, altrimenti non siamo intinsieme.
La cosa è quella che dicevamo prima, che equivale a dire che se c'è una funzione x epsilon ci sia anche diverso.
Potrebbe, ma non ma non è, non è automatico.
Vediamo un esempio.
Le dipendenze funzionali si prestano a essere rappresentate con dei simboli molto lineari.
Vedete, questa è una tabella in cui abbiamo.
E il bello delle dipendenze funzionali è che gli eventuali problemi delle linee guida vengono fuori in maniera visiva.
Vediamo, vedete qua, abbiamo la dipendenza F uno che mi dice, cioè la prima dipendenza mi dice che dato il codice fiscale e il numero di progetti determino in un unico modo quante ore quella persona lavora su quel progetto alla settimana, quindi.

Cioè che il dato il codice fiscale è il numero del progetto, il numero di ore è univocamente determinato analogamente.
E poi qua invece vedete che se io c'ho il codice fiscale, necessariamente il nome deve avere lo stesso valore.
Significa il codice fiscale Smith di Smith qua può corrispondere che sono Smith.
Non può accadere che 12345 sul codice di Smith una volta e Smith un'altra volta.
Poi il numero di progetto mi determina univocamente il nome e la locazione.
Questo, correndo un po', diciamo, alle riflessioni, questa cosa fa subito vedere varie cose.
Notate un fatto che.
Se ragioniamo su questo schema, possiamo subito dire che innanzitutto sono mischiati tre concetti all'interno, non perché ci sono tre dipendenze, ma per come sono disegnate quelle dipendenze, perché e io sono andata, quindi contravveniamo la allora innanzitutto la prima linea guida la contravveniamo perché noi andiamo comunque a mettere insieme il.
Codice, le informazioni dell'impiegato, le informazioni sul progetto, le informazioni sul lavoro, sull'attività, il lavoro degli impiegati sul progetto.
Quindi abbiamo mischiato tre cose, quindi questo nella prima linea guida, ma notate come in questa noi abbiamo modo subito di vederlo questo e di renderci conto che questa questi attributi qua.
Mi descrivono gli attributi della tabella progetto progetto, perché io c'ho il nome del progetto, il nome del progetto, la localizzazione pubblica.
Nel primo io vado a dare la le informazioni sulle ore, il secondo mi dà la tabella se volete impiegare il codice fiscale 9 di impiegato, quindi in maniera molto semplice.
Noi andiamo a schematizzare le cose che anche che direttamente in modo visivo ci fanno capire quello che non va bene, quindi e quindi praticamente in realtà ritornando.
Vabbè, questo è un esempio e quindi come vengono scritte le dipendenze?
La dipendenza F di tre c'ha p number a sinistra, virgola determina p name e p location.
SSN determina name, SSN pay number determina house.
Queste sono le tre dipendenze che vengono riconosciute su questi, su questo schema, che è quello è il modo in cui vengono disegnate le dipendenze in realtà.
Quindi c'è da dire che notate che noi abbiamo dato questi cose.
Senza pensare e senza avere conoscenza dei dati che inseriamo.
Quindi, come vedete, le dipendenze funzionali non sono legate allo specifico contenuto di una tabella, ma sono la regola che fa capire qual è, qual è la semantica dei singoli attributi, qual è il ruolo svolto da ciascun attributo.
Quindi, e quindi la le dipendenti funzionali sono proprietà dello schema di relazione, non già dell'istanza di relazione, per cui se noi abbiamo questo schema qua, le istanze di relazioni, cioè tutte le relazioni che soddisfano i vincoli delle dipendenze, cioè se io prendo una tabella del genere.
Però metto dei dati dentro e mi trovo con dei dati, una tupla che tiene, che tiene per esempio SSN SSN e i name che c'hanno dei valori e invece, per esempio, SSN uno e name Smith e poi c'è SN uno e name English, allora quello è una.
È una istanza che contravviene la dipendenza FD due, quindi quella non sarebbe un'istanza legale della relazione.
Quindi noi diciamo che la dipendenze funzionali vengono descritte sulla base del significato degli altri, quindi.
Che cosa significa?

Se noi non possiamo lavorare coi contenuti, perché i contenuti nei database cambiano continuamente, noi dobbiamo andare a disegnare, a riconoscere nelle dipendenze funzionali delle regole che valgono per qualsiasi tipologia di dati.
Cioè, non posso immaginare che l'SSN una volta mi fa riferimento a uno e un'altra volta mi fa riferimento a un'altro.
Non so se è l'idea, cioè che allo stesso SSN mi possono corrispondere differenti persone, per esempio andando a infrangere questo.
Che significa allora?
Se non vale questa, allora non è una dipendenza valida, quindi è perché altrimenti l'istanza che ottengo è un'istanza che io non avevo previsto nella nella descrizione degli della semantica degli attributi.
La semantica degli attributi si deve esprimere come un ragionamento generale.
Indipendente dallo, indipendente dallo specifico, le specifiche occorrenze, perché nella dinamica dei dati io vado a inserire, vado a inserire sempre informazioni che hanno quella stessa logica, se volete un esempio.
Se io ho una delle cose che accade spesso quando uno va a modellare i dati su, per esempio, gli viene commissionato lo sviluppo di un sistema sovrano, quello che succede, ed è una cosa da cui stare molto attenti, è che normalmente il committente vi descriverà quello che è il caso generale.
Il caso limite no, cioè se ci sono situazioni limite.
E magari è andata a fondo il quesito di: ma può accadere questo?
mi accadrà a me e là dovete diffidare, perché chiaramente le regole, se noi andiamo a stabilire un modello di dati, è perché noi abbiamo verificato che alcune cose non possono accadere.
E quindi se mettere una dipendenza funzionale significa stabilire una dinamica tra i dati che caratterizza il significato stesso dei dati.
Se quello varia, può variare, perché magari sono casi che non sono state che cadono, che accadono raramente.
Voi, quando accade raramente, avete messo in crisi il sistema e quelli sono gli errori più difficili da modificare.
Vi faccio un esempio buffissimo.
Praticamente immaginate, il numero di protocollo è un numero che serve per identificare univocamente, univocamente una pratica.
Praticamente in un posto che non vi dico, in una situazione che non vi racconto, sostanzialmente accade che il sistema era a regime, a un certo punto,
A fronte del numero di protocollo, risponde che la pratica c'era già.
La pratica c'era già, ma è successo, non è successo, con dati completamente diversi.
Il panico.
Panico che poi ha dato luogo alla verifica di una iniziativa che ha preso il dirigente che avete aveva preso in carico quell'ufficio nel momento in cui era stato trasferito.
Dice: "Allora io a questo punto."
A zero numero di protocollo, riparto con il mio numero di protocollo.
Quindi, che è accaduto?
Che supponiamo che stiamo parlando del 1000, del 1903, giusto così, siamo abbastanza distanti anche dai livelli dell'informazione.
21 ottobre 1903 parte con un nuovo numero di protocollo, uno barra 1903 e io mi trovo che l'uno c'era stato già.

Chiaro, quindi significa che io ho innanzitutto prima dell'uno 1903, poiché il protocollo serve per stabilire una sequenzialità di cose che non può essere interrotta, perché quindi significa che se io rimetto l'uno, io ho creato un buco in cui posso protocollare tutto l'universo buco. Chiaro?
Contravvenendo al principio del protocollo, perché protocollare le informazioni significa dargli una attestazione di esistenza in uno specifico momento, ma se io lo lascio aperto, significa che io potrò attestare l'esistenza di una pratica anche 10 anni dopo, in quello specifico momento, chiaro.
E se questo si interseca con problemi, per esempio, di dico.
Leggi che hanno aperto, per esempio, pratiche per un condono fiscale, per un condono qualsiasi altro.
Io ho lasciato al responsabile degli uffici la possibilità di continuare a inserire pratiche anche dopo le scadenze, per esempio.
No, quindi, ma quella cosa lì lasciamo perdere le implicazioni penali, le implicazioni di altro genere che non ci interessano.
Ha creato un disastro mostruoso perché ha contravvenuto a una linea, a una dipendenza funzionale che è che è quella che è il numero di protocollo determina tutti gli altri dati.
Quella era una chiave, ma non lo è più, è chiara la questione.
Quindi questo è giusto per far capire quanto i dati, la tematica dei dati è una elemento che è determinante nella descrizione di una realtà.
E che una volta che ho fatto tutti i dati, tutti i dati, tutte le estensioni del database, quindi tutte le istanze di relazione che io vado, che io vado a creare nella dinamica della gestione dei dati, sono tutte legali, cioè sono tutte che rispettano quelle dipendenze, ok?
Quindi una dipendenza funzionale, quindi è una proprietà dello schema di relazione, quindi intenzione e non di una particolare stato di relazione, cioè estensione.
Le estensioni valide o stati di relazione legale sono delle estensioni di relazione che soddisfano i vincoli di dipendenze funzionali.
Una dipendenza funzionale, altra caratteristica importante, non può essere inserita automaticamente nei dati perché il campione di dati vado a considerare, potrebbe non contemplare.
dei casi limite.
Casi limite che comunque possono accadere.
Quello che ho detto prima era un caso che non poteva accadere ed è evidente.
Però può accadere, che posso dire, che non mi sovviene un esempio, di situazioni che possono capitare solamente in casi rari.
E che però spesso passano nell'immaginario di chi, come dei casi che non capiteranno mai solo perché non possono, perché solo perché non capitano quasi mai.
E il quasi rimane nella nella interpretazione solo del committente che vi sta dando gli specifiche.
Diffidate dai quasi, cercate di capire a fronte perché vi deve essere zero o uno.
O bianco o nero, o perché se è se è possibile deve essere possibile, se non è possibile deve essere uno in colore rigido.
Quindi questo è un fatto estremamente importante.
Allora qua un esempio di dipendenze funzionali per far capire, un esempio di tabella per far capire che non possiamo.
Desumere dai dati, cioè?
Ecco, per esempio, supponete che ogni docente insegna un determinato corso e utilizzi un determinato testo.

Allora, rispetto al testo adottato, è un vincolo del docente.
Cioè, può stabilire una dipendenza che dice ogni corso ha un determinato testo solamente se c'è un vincolo che vi garantisce che tutti i docenti che insegnano a quel corso devono usare lo stesso tipo di testo.
Ma se il debito di testi invece non è legato allo specifico corso, ma è una scelta del docente, è chiaro che a questo punto le dipendenze devono essere riviste alla luce di quelle che sono i.
Quindi, per esempio, vediamo questa tabellina: abbiamo docente di corso Data Practice e un determinato testo.
E praticamente inizialmente 1 1 potrebbe dire dice determina funzionalmente corso e il corso determina funzionalmente testo.
Ci sono però delle tuple che non seguono queste dipendenze funzionali, quindi si giunge alla conclusione che il docente non determina corso e il corso non determina testo.
In realtà, quello che poi accade è che il docente e corso determinano testo e non e non ciascuno individualmente.
Le dipendenze funzionali, quindi, come vengono prescritte?
Il progettista, sulla base delle specifiche e dall'intervista del committente, determina quali sono le dipendenze funzionali.
Ovviamente ogni progettista potrebbe potrebbe utilizzare e.
Determinare insieme di dipendenze funzionali eventualmente diverse.
Questo non significa che non possa accadere, può accadere, può anche essere corretto.
Però quello che si quello che accade è che se ognuno di essi ha descritto dipendenze funzionali corrette, le dipendenze funzionali sono equivalenti.
In realtà esistono delle regole che mi consentono di.
Di dire, cioè, se voi ci riflettete un attimo, se io vado a determinare, a inserire, a mettere delle dipendenze funzionali, ce ne possono essere degli altri che possono essere inserite a partire da questo, cioè, per esempio, se io dico che SS mi determina il nome, il cognome e la data di nascita.
Ma vedete che immediatamente io potrei aver scritto questo mentre c'è stato un mio collega ha scritto: e se sei ne dite il mio nome e se sei ne dite il cognome e se sei ne dite mia data di nascita, quale delle quale?
Qual è la situazione volete?
Sono entrambe corrette.
Perché?
Perché sostanzialmente, le date le regole date le dipendenze funzionali, ci sono delle regole di inferenza che vi consentono, a partire dalle dipendenze funzionali, di derivare tutte le possibili dipendenze esistenti.
D'altronde, come dicevo prima, se noi abbiamo, non era questo il caso, ma se noi abbiamo.
Se noi abbiamo queste dipendenze, se abbiamo che SSNP number determina, notate che SSNP number mi determina sia che i name.
Non so se siete d'accordo, perché significa che dato l'SSN, l'ename è univocamente determinato, quindi SSNP number mi determina se notate che SSNP number è la chiave.
Quindi SSNP number mi determina ogni possibile sottoinsieme di quelle, quindi mi determina ours, oppure SSNP number, SSNP number mi determina ours e P name e così via, e poi ours name, P name e tutto il resto.
Vi è chiaro il ragionamento.

Quindi praticamente, quindi sostanzialmente adesso andiamo a vedere delle regole di inferenza che, a partire da un insieme di dipendenze che viene stabilita dal progettista, mi consente di determinare tutti quelli possibili.
Quindi praticamente, quindi, se supponiamo che esse sia l'insieme di dipendenze funzionali in uno schema di relazione R, il progettista,
Dello schema specifica le dipendenze che sono semanticamente ovvie, quindi io nella mia interpretazione quelle che sono in tutte le istanze di relazione legali, però valgono numerose altre dipendenze funzionali che possono essere inserite o dedotte da quelle ovvie, e l'insieme di tutte le dipendenze funzionali viene chiamato chiusura di F.
F è l'insieme di dipendenze, F+ è l'insieme di tutte le dipendenze che sono inferibili a partire da quelli di F, da quelli di F.
Vediamo un esempio.
Vedete, in quello esempio, noi abbiamo che ci sono due dipendenze: SSN che mi determina aname, bdate, address e di number e dnumber che determina dname e di manager.
Notate che SSN a name.
SSN determina i name è una dipendenza funzionale che è derivabile, cioè da quella io posso derivare ogni qualsiasi molte app.
Quindi vedete, per esempio, dato quello, noi potremmo dire SSN de name determina di name e di manager.
Perché?
Perché se SSN mi determina dnum, vedete, SSN mi determina dnum da dalla prima, quindi significa e poiché dnumber mi determina di name di manager, allora SSN mi determina anche dname di manager.
Quindi sostanzialmente determinare significa che se io ho SSN posso ottenere dnum.
Se ho D number posso ottenere quelli, allora se ho SSN mi posso ottenere tutti gli altri, li trovate.
Quindi, per esempio, vale in una sorta, se la riconoscete, una sorta di regola transitiva, vale in una regola riflessiva.
Cioè, per vedere la veridicità di questo, voi dovete dire SSN denomina SSN, che significa?
Ogni volta che ci sono due tubi che hanno lo stesso valore di SSN, allora avranno lo stesso valore di SSN.
Questa è una tautologia e così tutto il resto.
Quindi fate sempre l'esercizio di leggerlo con il loro significato.
Ogni volta che prendo due titoli che hanno lo stesso numero di dipartimento, avranno lo stesso nome di dipartimento, è vero, e così tutto il resto, così anche per questo e tutto quanto.
Quindi praticamente sostanzialmente esistono quindi delle regole che mi consentono di ottenere tutte le dipendenze possibili, quindi la chiusura di un'insieme di dipendenze funzionali.
A partire da un'insieme di dipendenze date.
Quindi, se io ve l'ho già detto, ho creato un determinato insieme, ho individuato un'insieme di dipendenze funzionali e un'altro collega ne ha individuato un'insieme altro, ci dobbiamo aspettare che se il nostro lavoro è parimenti corretto, facendo la chiusura io, facendo la chiusura di lui, ci troviamo la stessa cosa, chiaro?
Quindi vediamo le regole.
Innanzitutto vediamo che cosa si definiamo il concetto di differenza di una.
Noi quindi diciamo che F determina Ix determina Y.
La dipendenza funzionale X determina X è inserita da un'insieme di dipendenze F su R.

Se X determina Y, vale in ogni stato di relazione, che è un'estensione legale.
Quindi se noi abbiamo un'inferenza andiamo a inferire, significa che se ho un'estensione legale quella inferenza è valida, cioè significa che se la vado a inferire quella inferenza vale anche nel tutte le estensioni legali se è inferita, cioè significa che se io dico che nome.
Il numero, il codice fiscale mi determina il nome del il numero del dipartimento di afferenza.
Il numero di dipartimento di afferenza mi determina il nome del dipartimento.
Allora significa io vi inserisco che le la dipendenza codice fiscale determina nome del dipartimento e questo deve valere in tutte le istanze legali.
Deve valere per tutti i possibili dati che io avrò nel database, chiaro?
Quindi questo significa che una differenza è correttamente inserita, quindi, e lo scriviamo con questo simbolo.
Questo è il simbolo di differenza logica: F determina x che x da f è inferibile che x determina y.
Notate che nella notazione delle dipendenze, se abbiamo più attributi, perché la dipendenza vale sempre fra insiemi di attributi, perché io posso dire che, per esempio, come nel caso precedente, l'attributo nel caso precedente qual era, e se essendo e p number mi determinano per esempio p name.
Praticamente il suo insieme, quindi le dipendenze x determina yx è un'insieme di attributi, può essere un solo, ma può essere più attributi, come anche x, quindi vengono annotate in questa maniera per brevità.
Quindi se ho che gli xey sono due attributi che detergono a Z, io lo vado ad collegare mettendo xy uno appresso all'altro determina Z, quindi.
A partire, quindi, vengono introdotte delle regole di inferenza fondamentali che ora vediamo.
Quindi, le regole di inferenza sono delle regole che, come dicevo poc'anzi, dato un'insieme di dipendenze funzionali, mi consente di determinare tutte le dipendenze funzionali semanticamente ovvie, tutte le dipendenze funzionali che sono inferibili a partire da quelle semanticamente ovvie.
Quindi la prima è la regola di riflessiva.
La regola di riflessiva mi dice che se X, se un'insieme di attributi ne contiene un'altro, allora X determina questi ii valori di X determinano i valori di sostitutivo, è un'unità, cioè significa se io conosco il nome e il cognome.
Il codice fiscale è il nome di un individuo.
Allora io da questi due posso determinare il codice fiscale o posso determinare l'individuo.
Questo vado a dire, ma è chiaro che significa che se io codice fiscale e cognome determino codice fiscale e cognome determino il codice fiscale.
Significa che se io ho due due che hanno lo stesso codice fiscale e lo stesso cognome, allora hanno lo stesso codice fiscale e vi rendete conto che.
Quindi, quando vi trovate con le dipendenze, andatevi sempre a percepire quello significato, perché V come simbologia può può magari creare qualche perplessità, ma se uno la traduce con il significato, perché dire x determina y significa dire che se due recuperano lo stesso valore di x.
Allora hanno lo stesso valore per X, quando dico che se hanno lo stesso valore per X, allora hanno lo stesso valore per Z.
Vi rendete conto che è naturale che se hanno lo stesso valore per X, avranno anche lo stesso valore per Z, vi trovate, è chiaro?
Quindi le tre regole sono la riflessiva, che è, se volete, è un po'.

Noi siamo abituati a vedere x determina x, ma in realtà è x più qualche altra cosa determina xx più qualche altra cosa determina più qualche altra cosa sostanzialmente, perché diciamo che la tesi fa parte delle ipotesi, quindi in maniera naturale vale.
La regola di augmentation mi dice che se x mi determina y, allora da questo posso dire che se ho xz, da questo ho xz posso determinare yz.
Che significa se io ho x, se due tube hanno lo stesso valore per x, se ho che tutte le tube che hanno lo stesso valore per x hanno anche lo stesso valore per y.
Allora, se i due tubi hanno gli stessi valori per xez, allora va da sé che quelli di x hanno gli stessi valori per xez, significa che questi il valore per x.
so che mi determinano lo stesso valore, lo stesso rimane tale.
Quindi da questo punto di vista, anche obiettivamente vi rendete conto che è assolutamente banale.
In realtà, vabbè, queste sono le prime tre, poi ce ne sono altre tre che sono la regola di decomposizione o regola proiettiva che mi dice che se x mi determina
Un'insieme di attributi, allora X mi determina anche un suo sottoinsieme.
È quello che noi abbiamo già detto.
La regola dell'unione è ovvio che se X mi determina Y, se X mi determina Z, allora X me li determina entrambi.
Anche questo è naturale.
E la pseudo transitiva, diciamo che è un po' meno intuitiva, ma è ugualmente semplice.
Se X mi determina YE poi ho WY che.
che mi determina Z.
Allora, W Wx mi determina Z.
Wx parte la Wx.
Io so che x mi determina mi determina y, quindi io da Wx posso determinare Wy.
Wy mi può determinare Z, quindi va.
Comunque queste regole non sono
Regole infondate, sono regole che sono dimostrabili sulla base del concetto di dipendenza funzionale.
Quindi, e noi vediamo ora la dimostrazione, ciascuna di esse sono abbastanza semplici: x con se x contiene y, allora x determina y.
La X che cosa significa?
Che cosa dobbiamo dimostrare allora?
Noi partiamo sempre da quello che dobbiamo dimostrare e dobbiamo dimostrare X determina X, quindi significa che ogni volta che prendo due nuclei, T1et2 che hanno lo stesso valore per X, devono avere lo stesso valore per X.
Questa è la è il significato della dipendenza.
Se x contiene y, allora x come sarà fatto?
Sarà fatto da una certa parte più y, dicevate?
X contiene y, ha x una certa parte più y, ma se io so che sono uguali su tutto, è chiaro che saranno uguali anche su y.
Quindi se x, se x, come dire, supponiamo che esistono due trucoli di uno e due in cui qualche istante in qualche istanza di L, per il quale di uno x è uguale a due x.
Allora vale anche g1y sono uguale a due y, perché x è un certo insieme di attivo di più x, quindi se è uguale su tutto sarà uguale anche su uno su x, quindi x.
Questa è la dimostrazione della prima.
La seconda, la seconda è questa.
La seconda dice: se ho x determina y, lo posso inserire xz, ad esempio su beta.

Queste come si dimostra?
Partiamo dalla definizione di x determina xex è quella è della tesi che vogliamo dimostrare e utilizziamo una tecnica di dimostrazione per assurdo.
Quindi diciamo X determina ye ipotizziamo e diciamo per ipotesi negata che Xz non determina Yz.
Quindi partiamo da questo e quindi facciamo vedere che X determina yexz non determina Yz mi porta a un assurdo e allora dalla prima sappiamo che.
E quindi esistono t uno e t due, quindi dall'ipotesi negata significa che esistono due tuple, per le quali è vera la prima e non è vera la seconda.
Quindi esistono due tuple.
t uno e t due per le quali t uno di x uguale t due di yet uno di t uno di x uguale t due di xet uno y uguale t uno di y per l'ipotesi della prima parte e in piutunoxzeuguale.at due di xz, ma è falso la conclusione che i valori scusi siano diversi.
Andiamo a vedere che questo è un aspetto.
Perché?
Perché innanzitutto questo lo sappiamo dal lavoro.
Il tunoxz è uguale t due di X su Z, lo sappiamo dalla due.
Allora, ma che cosa significa questo?
Che se tunoxeuguale.at 2xtunox su Z è uguale a t due di Xz, significa che c'ho due tube che hanno lo stesso valore per x entrambe e lo stesso valore per xez entrambe, quindi significa che hanno lo stesso valore anche per Z.
Quindi io posso legittimamente concludere che t uno di zero uguale t due di Z.
Però se io so che t uno di Z è uguale a t due di Z e so che t uno di Y da questa sono uguali, se t uno ha gli stessi valori per Zt1et2 hanno lo stesso valore per ze hanno lo stesso valore per Y, allora hanno lo stesso valore anche per Y e Z.
E quindi questo contraddice l'assunto, è tutto chiaro?
Quindi le regole differenti, queste sono: questa è la seconda, poi c'è la terza.
La terza è abbastanza semplice perché è la regola transitiva, per cui se io so che x determina yey determina z, allora io posso dirvi: comunque vado a prenderlo tu per chiudere le figure, questo è implica questo.
Poi so che.
Per via della seconda ipotesi, t uno di y è uguale t due di y, quindi mi determina t 1 0 uguale a T Z.
Allora, se questo mi determina questo e questo mi determina questo, allora se t uno di x mi determina è uguale t due di x, mi determina t uno di y è uguale t due di y.
E uno diviso, quasi due diviso, mi dice che anche fino di sei dopo quasi tre e quindi a questo punto vale la tesi.
Mi trovate la DR quattro.
Quindi noi abbiamo visto queste regole di differenza che erano la uno, la due, la tre, a cui abbiamo dato una dimostrazione partendo dalla definizione di differenza funzionale.
Se noi consideriamo le rimanenti, per questo noi potremmo dimostrare che le potremmo dimostrare utilizzando come corollari, come teoremi, quelli che abbiamo dimostrato.
Noi abbiamo dimostrato 1, 2 e tre, quindi se noi il 4, 5 e sei le dimostriamo partendo da 1, 2 e tre facciamo due cose: uno.
Le dimostriamo e due facciamo.
Dimostriamo nel contempo che quelle prime tre bastano, non è necessario mantenere le altre, per che sono sufficienti le prime tre per inserire le impegni funzionali.
Ed è quello che ha fatto Armstrong e per cui le prime, che è un ricercatore.

Nell'area della teoria delle elementi funzionali, e che sostanzialmente ha che quelle prime tre regole venne in regole un nome di regole inferenza di Armson proprio grazie al suo risultato.
Quindi, allora, a questo punto vediamo la prima, no, questa l'abbiamo, vediamo la quarta qual è, scusate, chi è le quattro?
Allora, quindi abbiamo detto che 4, 5 e sei possono essere dimostrate a partire da 1, 2 e tre.
Quindi vedete, questa è abbastanza giocando semplicemente sulle X determina YZ.
Da questo possiamo inferire che X determina Y, ma noi a questo punto sappiamo che X determina yze.
Questo è vero per l'ipotesi?
No, perché la è l'ipotesi.
Però noi sappiamo che YZ determina Y dalla IR uno, perché YZ contiene Y.
Quindi noi abbiamo visto che se X contiene Y, la X determina Y.
Vi ricordate la IR uno?
Alla R uno, dato che YZ contiene Y, quindi la R mi dice che a questo punto vale una dipendenza tra YZY.
A questo punto X determina YZYZ determina Y.
C'è la regola R tre che mi dice che X era incluso.
Questa è la quattro, poi abbiamo la 5.
X la 5 che dice che se X determina yex determina z, allora x li determina entrambi.
In realtà, se x determina yex determina z, abbiamo che anche x determina xy, perché?
Perché se io prendo x sappiamo che x è uguale xx.
E poiché x determina e quindi x determina xx dalla prima, quindi x determina xx, poi xx determina xy utilizzando la seconda regola della differenza in quanto x determina y, nell'altro rimane e per la terzaabbiamoaquesto.se x determina xxexx determina xy, allora x determina anche xy.
Trovate a questo punto non è finita.
Abbiamo dal abbiamo che XY determina YZ utilizzando la due aumentandolo con Y è un po' più, però è semplice.
Quindi da X determina Z, io aggiungo ye dico XY determina YZ per l'augmentation nella seconda regola.
A questo punto, quindi mettendo insieme con la terza e con la.
Quella precedente riusciamo a dire che X determina YZ, perché X con tutta la catena arriva a determinare XY.
La catena precedente abbiamo visto X determina XX, XX determina XYEX determina xya questo punto XY determina YZ e a questo punto però.
X partendo da X era la maturata XYe determina yz, quindi X determina il primo.
Vi trovate?
Questa era la quinta.
Vediamo l'ultima che è ugualmente semplice.
Abbiamo X determina Y che WY determina Z.
Da questo possiamo impedire W X determina Z.
Allora scriviamo innanzitutto le due ipotesi, poi prendiamo la parte sinistra della tesi e vediamo come, applicando le ipotesi e le regole inferenze precedenti, arriviamo AZ.
Quindi, a questo punto, le prime due sono ipotesi partendo da WX.
So che Wx determina Wy dalla uno e dalla R due, perché io so che x determina y.
Aumentando con Wa tutte e due ottengo quindi W più x determina W più y, ma Wx determina z, diciamo Wx determina Wy ora applicando la tre.

Da Wx determina Wy e dalla due Wy determina Z, da Wx determina Z con la regola transitiva.
Giovanni?
Ok, vabbè, questo è quello che vi ho detto.
Armstrong ha dimostrato qualcosa in più perché sostanzialmente ha dimostrato che le tre regole sono non solo corrette, è un insieme non solo corretto, ma anche completo.
Cioè significa che la correttezza dice se date un insieme di dipendenze funzionali
Su R, ogni dipendenza che viene inferita utilizzando la uno, la due, la tre è una dipendenza vera, quindi corretta.
La concretezza mi dice che la chiusura, cioè che io tutte le dipendenze istituzionali inferibili le posso, le posso determinare, utilizzare solamente R uno e RR tre.
Questo significa che se io prendo un'insieme di dipendenze funzionali, semmaticamente ho che è un'insieme di dipendenze funzionali F per calcolare la chiusura, quindi tutti e due gli inseriti, basta che applico 123 le ir1r2r3 chiaro, quindi è il cioè posso ottenere la chiusura di un'insieme di dipendenze funzionali, chiaro, cioè le.
Quindi è una è necessaria, abbiamo sostanzialmente abbiamo dimostrato che sono necessarie e sufficienti.
Necessaria è la prima parte, cioè significa quello che vado a inserire è corretto e quindi diciamo correttezza e completezza o necessario e sufficiente come volete.
Correttezza che quello che ottengo è corretto.
Completezza significa.
Che posso ottenere tutto ciò che è valido sostanzialmente, cioè non ci sono cose valide che non vengono fuori dalle dall'applicazione delle regole inferenze su insieme F, cioè significa che posso ottenere la chiusura solamente utilizzando quelle tre regole inferenze non funzionali.
Ok, allora.
Non so se fate una pausa o se, e forse è meglio, arriviamo a completare le dipendenze originali e vi lascio andare.
Come puoi?
Parlante 2 01:26:27
Per sempre la tavola.
Una piccola pausa.
Parlante 1 01:26:32
Poi andiamo avanti con le forme normali.
Parlante 2 01:26:34
No, lo completiamo.
Parlante 1 01:26:43
Ok, vabbè.
No, a casa sono due, tre, quattro, quattro slide.
Se mi fate fare solo quattro slide le faccio.
Parlante 2 01:26:50
Subito, o al meglio.
Come?
Come.
Parlante 1 01:27:00
Però infatti non fate domande, non mi piace.
Parlante 2 01:27:07
Lasciate, lasciate rimproverato.

Parlante 1 01:27:09
Ma è servita a toglierla?
Parlante 2 01:27:12
Si, c'era un pochino.
Ok, va bene.
Parlante 1 01:27:17
Allora, quindi.
abbiamo detto quindi l'insieme è corretto e completo.
Allora.
Quindi vediamo che cosa accade nel mondo del della progettazione del database.
Innanzitutto, tipicamente, il progettista del database specifica le dipendenze funzionali S a partire dalla sematica.
Come fa?
È semplice, perché in realtà quando io vado a raccogliere i requisiti, io poi nei requisiti posso riconoscere le dipendenze.
E quindi io vado a individuare le dipendenze semanticamente ovvie, quindi a questo punto scrivo tutte le dipendenze che io estraggo dai requisiti, praticamente, quindi è un modo di rappresentare la semantica degli altri.
E quindi, una volta che ho individuato le dipendenze semanticamente ovvie, a questo punto utilizzo le regole di inferenza di Armstrong per andare a inserire tutte le per andare a inserire la chiusura delle dipendenze, quindi le dipendenze funzionali aggiuntive.
Quindi, qual è il metodo?
Uno, determinare un'insieme di attributi X che appare come parte sinistra di quattro dipendenza funzionale.
Due, utilizzare le regole di Amazon per determinare tutti quelli che posso determinare a partire da quelle x.
Quindi parto dalle dipendenze funzionali, dalla parte sinistra delle dipendenze funzionali per andare da dalla parte sinistra con le altre dipendenze a vedere tutto quello che posso trovare.
Cioè significa partendo dall'X vado a calcolare una cosa che si chiama chiusura di X.
Noi la chiusura abbiamo visto per l'insieme totale delle dipendenze funzionali, adesso parliamo.
E lo facciamo.
Andiamo a calcolare per ogni attributo la chiusura di quell'attributo.
Che cosa significa?
In un certo senso è che è come se io andassi a proiettare: se X fosse una chiave, quale sarebbe la relazione?
Perché noi abbiamo detto che ogni relazione, ogni relazione, in ogni relazione, la chiave determina tutti gli attributi.
Se io parto da xe vado a determinare tutto ciò che posso determinare, io in un certo senso, vorrei, mi sto costruendo la relazione.
È chiaro?
È chiaro il ragionamento, quindi praticamente.
Quindi voi capite l'importanza di usare le regole di Amazon per determinare insieme di tutti gli attributi che dipendono da x.
Quindi praticamente, e come lo come si fa a calcolarlo questo?
Vedete, questo è l'algoritmo, è il calcolo della chiusura dei principi di attributi.

Vi ripeto, adesso stiamo spostando la allora il discorso della chiusura, adesso lo stiamo facendo per tutti gli attributi che sono parte sinistra indipendente.
Quindi come facciamo?
E questo è un algoritmo iterativo, che cosa fa?
Parte da X, va a vedere tutte le dipendenze funzionali che si possono applicare ad attributi che sono in X.
Perché X è un'insieme di attributi e andiamo ad aggiungerli alla chiusura di X, cioè andiamo a vedere partendo da X quali attributi possiamo determinare, chiaro?
E quindi diciamo, partiamo da Xe per questo è un algoritmo che parte da X, la chiusura inizialmente è x stesso, quindi per costruire la chiusura che faccio?
Prendo X, per me quella è la chiusura a passo zero.
Dopodiché vedo tutti gli attributi, quelli che hanno e vedo se ci sono dipendenti che fanno determinare parti altri attributi a partire da quelli di X, li aggiungo Axax più li aggiungo alla chiusura.
Quindi, e questo lo faccio fino a quando?
Fino a quando un'ulteriore iterazione non mi modifica la X.
Quindi, se io non riesco a fino a quando sono arrivata al massimo di quello che riesco a determinare, è chiaro che le volte successive itererei andando ad aggiungere lo stesso, andando a fare l'unione con una con un elemento che comunque mi lascia x più y alterato, perché io vado ad aggiungere sempre lo stesso, la stessa parte destra che e quindi a fare l'unione entrerei in ciclo se io non controllo la condizione di arresto e di andare a vedere.
quando ulteriori applicazioni in tutte le possibili dipendenze non mi aggiunge nulla a x, quindi lascia la vecchia x uguale alla nuova, la vecchia chiusura uguale la nuova chiusura uguale alla vecchia chiusura.
Ok?
Vediamo poi un esempio.
Quindi, vedete, partiamo con x, manteniamo in x più x, inizializziamo x più a x.
E poi ripetiamo: all'inizio del ciclo salviamo la versione precedente, lo chiamiamo il mix.
Dopodiché andiamo a vedere tutte le dipendenze all'interno di X più, tutte le tutte le dipendenze Yz che posso che posso applicare.
a Vado a vedere se c'è una Y qua dentro per la quale ho una dipendenza Yz.
Se c'è, io aggiungo Z alla chiusura.
E poi, e vado a vedere se per l'iterazione l'iterazione mi fermo nella quando un'ulteriore iterazione per tutte le dipendenze, perché vedete for X, io vado a farlo per tutte le dipendenze.
Quando un'ulteriore applicazione non mi modifica la vecchia X, allora quella è la polizia di arresto quando converge al valore finale.
Vediamo l'esempio, quindi queste sono.
Supponiamo quindi dalla settimana di altre due di avere queste tre indipendenze.
Usando l'algoritmo andiamo a calcolare la chiusura di SSN, la chiusura di P number e la chiusura di SSN e P number, quindi la chiusura di SSN.
Vedete, SSN determina SSN, questo cioè SSN determina i name, quindi nella chiusura io aggiungerò a name.
Li trovate quindi?
Dopodiché, se io vado ancora ad aggiungere aa vedere in SSN name, posso applicare ancora SSN name e gli aggiungo a name, ma SSN name ho unito i name e ancora SSN name e quindi sono arrivata.
Quindi la condizione di arresto è raggiunta e quindi la chiusura di SSN è questa.

Analogo discorso per P number P number, inizialmente P number determina P number, quindi aggiungiamo AA alla ordings, diciamo P name e P location.
Ulteriori iterazioni porterebbero ad aggiungere ancora P name e P location, quindi non modificando il risultato.
Perché sono le uniche che hanno una parte sinistra o l'altra, quindi posso solo applicare la pnumber e infine calcoliamo la chiusura del SSNP number che è l'altra parte sinistra SSNP number.
A questo punto io posso applicare SSNAASSNSSN name, quindi avrò SSNP number e aggiungo i name.
Poi ancora vado ad ad applicare a bnumber, aggiungo questa, pnumber pname plocation e quindi aggiungo pname plocation.
Dopodiché a questo punto vado ad applicare, se essendo il pnumber determina ours, aggiungo ours.
Se io itero ancora non aumenterà più di tanto.
E quindi a questo punto questa è la
Quindi, praticamente, in un certo senso, come potete intuire, vedete che se io c'ho quell'oggetto, sostanzialmente è come se io avessi distinto all'interno di quel 3 3 relazioni che sono: SSN Name, SSNP number, SSN, Pilamber, Piname, Pilocation e poi vabbè, SSNP, SSN, Pinam era questo sostanzialmente.
Ok, ciò detto, questa è l'ultima slide.
In realtà questo ve l'ho già intuitivamente letto.
Sostanzialmente abbiamo già detto, per esempio, che allora tra dipendenze funzionali possono esserci dei ci sono delle relazioni.
Se io c'ho una, se io c'ho lo stesso insieme di lo stesso insieme di attributi, ho due insiemi diversi di dipendenze funzionali, allora che ha fatto accadere che uno copre l'altro o viceversa, eo che sono equivalenti, insomma, o che uno copre l'altro ma non sono identici, oppure il contrario, oppure che sono uguali.
Quindi si possono stabilire delle dipendenze funzionali.
delle relazioni di copertura, per cui l'insieme di dipendenze funzionali si dice che copre un'altro insieme di dipendenze funzionali se io tutte le dipendenze nel secondo possono essere sono presenti anche nel primo, se ogni dipendenza funzionale nel secondo è presente nella chiusura del primo.
Allora significa che io c'ho un'insieme di dipendenze funzionali, c'ho un F, ho un'altro insieme di dipendenze e le dipendenze di e sono nella chiusura di F.
Allora dico che F copre e va al contrario quando al contrario, per cui diremo che e ed F sono equivalenti quando il primo insieme, quando il primo insieme di dipendenze funzionali.
Contiene, contiene quando la chiusura del primo contiene gli elementi del secondo e quando la chiusura del secondo contiene quelli del primo, quindi questo dà la via per dimostrare l'equivalenza dei tra coperture, quindi tra dipendenti, insiemi di dipendenze funzionali, cioè due insiemi di dipendenze saranno equivalenti quando le due chiusure sono uguali, cioè praticamente.
Quando e copre F è F copre e si può determinare se F copre e calcolando x più rispetto ad F per ogni dipendenza, cioè io prendo le dipendenze dell'uno e le prendo come regole per partire da quelle del secondo e tenere il motivo praticamente.
Quindi si può determinare se f copre e, calcolando la chiusura x rispetto af per ogni dipendenza in e quindi verificando se questo x qui viene meno presente in x.
È tutto chiaro, ok?
Quindi mi fermo allo stacco delle forme normali che a questo punto OK, va bene allora.